

河北省第三次全国土壤普查

土特产品土壤适宜性评价成果质控报告

被检单位	河北省农林科学院农业资源环境研究所	区县/市名	永年区
质控结果	存在问题（26 项，38 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	大蒜现状分布图。
2	可识别的大蒜评价单元图。
3	与大蒜最终评价指标对应的成套图件。
4	大蒜评价单元的指标取值、隶属度、权重及综合指数等过程与结果数据。

实际审核范围

文字：普查技术报告 170 页 63 表、普查报告 29 页、工作报告 22 页；共用属性制图报告 70 页 12 表、农业利用适宜性评价报告 54 页 28 表、耕地质量评价报告 66 页 30 表，均逐段核读全部文字、表格及插图。

数据与图件：成果 GDB 全部 16 层，含 459 条 TTCQTRSYXPJ、17817 条 TTCP 及 17817 条 GDZLDJ 记录；14 幅栅格全像元；30 幅原始 JPG；颜色配置工作簿全部 145 行 8 列；并核对本次及历史目录、压缩包和接收记录。

审查记录列示原文件位置、哈希、计算明细及证据页码。

涉及耕地质量等级评价的数据和图件均为此前已完成的检查记录；后续仅审查其文字报告。

质控依据

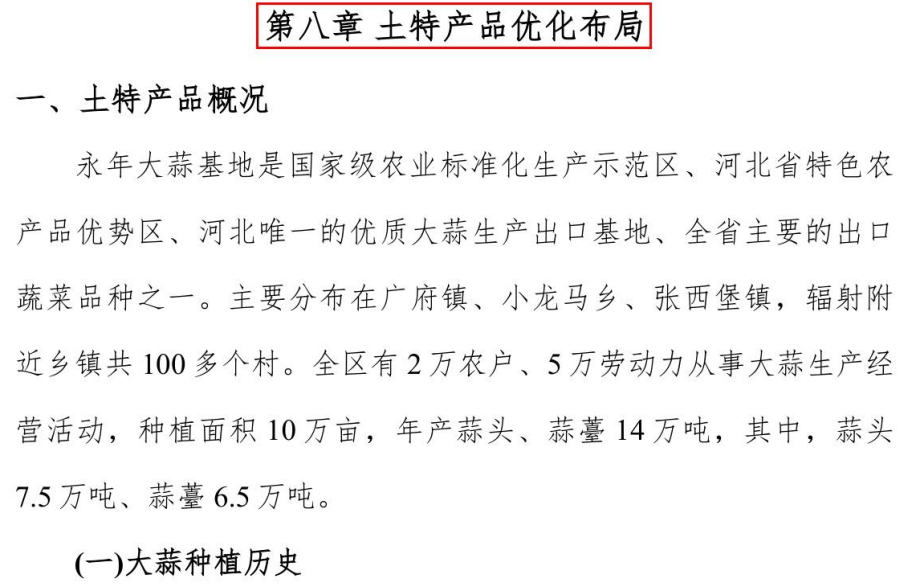
文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2024〕22 号），附件《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》	《土特产品规范》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性专题图规范》	正式技术规范
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）	《农用地风险标准》	正式技术规范

一、提交成果与评价对象

审查标准	审查结果
1. 核对专题报告及综合技术报告的对应内容，确认土特产品种类、区域和实际提交范围。 来源：《土特产品规范》第4节、第7.3节及附录1；《县级成果导引》第一部分第八章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 按规定提交现状分布图、适宜性分布图、评价单元图和限制性或特异性等关键指标分级图及相关数据。 来源：《土特产品规范》，第7.1—7.3节（PDF第8—9页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 评价范围覆盖本县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，与明确的评价对象对应。 来源：《土特产品规范》，第4.1—4.2节（PDF第4页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 介绍区域环境、产品品质、种植历史、生产区域与面积、品质产量、市场和产业规划。 来源：《土特产品规范》，附录1第1节（PDF第10页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。未找到大蒜现状分布图、可识别的大蒜评价单元图及与其最终指标对应的完整成套图件。	
2	对应一、提交成果与评价对象第 2 项；五、图件与报告表达第 1 项。文件“土特产品土壤优势区与适宜区布局图.jpg”打开后的题名、图例和统计表均为耕地质量等级；它与酸化现状图、耕地质量等级图逐字节相同。未形成与大蒜优势、适宜、不适宜三类相对应的专题图。 截图 1：《土特产品土壤优势区与适宜区布局图.jpg》局部 	
3	对应审查第 3 项。第八章说明现有大蒜产区主要位于广府镇、小龙马乡、张西堡镇，随后仅分析这三个乡镇的土壤条件；未明确本次大蒜土壤适宜性评价覆盖的地类和全区评价范围。现有产区介绍不能替代评价范围说明。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 156 页。 	

序号	截图	备注
	截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 162 页。 三、土特产品产区评价与布局 永年大蒜主要分布在永年区南部的特色农产品产区—广府镇、小龙马乡和张西堡镇，三个乡镇均为高度宜耕土壤，且全氮、有效磷和速效钾含量较高，水资源充足，适合种植大蒜等农产品。但是张西堡镇有机质含量较低，不利于大蒜生长发育，因此可以通过深松土壤、增施有机肥等方式来提高有机质含量。	
4	对应一、提交成果与评价对象第 4 项；五、图件与报告表达第 3、4 项。技术报告第 32 页写瓜果播种 26 公顷、产量 1400 万吨，折合每公顷约 53.85 万吨，数量级明显异常；工作报告第 8 页、普查报告第 20 页及共用属性第 14 页、农业利用第 7 页、耕评第 16 页均重复。上述位置记载相互冲突，现有提交报告不能判定何者为正确数值或单位。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 32 页 业，主要生产西红柿、黄瓜、甘蓝、尖椒等生鲜蔬菜。瓜果类播种面积 26 公顷，产量 1400 万吨。叶菜面积达到 1.3 万公顷，叶菜产量 80 万吨。该区果树面积大、品种多、产量高，品种有苹果、梨、	

二、优势区与指标依据

审查标准	审查结果
1. 以现有品质优、产量高的生产优势区为依据，说明优势区确定过程及专家研讨依据。 来源：《土特产品规范》，第 5.1—5.3 节、第 6.3.1 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 收集本产品土壤、环境、品质与产量等数据及研究和标准依据，记录来源、时间和空间精度。 来源：《土特产品规范》第 6.2.3—6.2.4 节、附录 1 第 2 及 3.2 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“基础数据”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 说明土肥水气热需求和现有优势区的土壤、气候、地形、母质组合特征，突出影响品质的特异性和生长限制指标。 来源：《土特产品规范》，第 5 节、第 6.3.1—6.3.3 节、附录 1 第 2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 区分预选与最终指标，模型筛选与有实际生产经验的专家研判相结合；采用 MaxEnt 时验证 AUC 应大于 0.7。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.3 节（PDF 第 6—7 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 土壤污染风险判断应区分风险筛选值和风险管制值，结合实测值、土壤 pH 和地类使用对应阈值。 来源：《农用地风险标准》，第 4、5 节及第 6.1—6.2 条，表 1、3（正文第 2—3 页，PDF 第 6—7 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 土壤属性制图结果以预测样点开展独立验证或交叉验证，报告实际验证指标；半方差拟合统计与原始输出一致。 来源：《属性专题图规范》，第 3.1.3 节、第 6.1.5 节（PDF 第 3、10 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1、3、4 项。第八章列出现有大蒜产区及其土壤条件，但未说明据产品品质、产量和专家研讨确定现有优势区的过程，也未形成区分限制性、特异性及充分性指标的大蒜评价指标体系，未列预选与最终指标的筛选结果。	

序号	截图	备注																	
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 156 页。 第八章 土特产品优化布局 一、土特产品概况 永年大蒜基地是国家级农业标准化生产示范区、河北省特色农产品优势区、河北唯一的优质大蒜生产出口基地、全省主要的出口蔬菜品种之一。主要分布在广府镇、小龙马乡、张西堡镇，辐射附近乡镇共 100 多个村。全区有 2 万农户、5 万劳动力从事大蒜生产经营活动，种植面积 10 万亩，年产蒜头、蒜薹 14 万吨，其中，蒜头 7.5 万吨、蒜薹 6.5 万吨。 (一)大蒜种植历史 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 158 页。 二、土特产品的土宜分析 (一)水土资源条件 永年区大蒜种植主要分布在广府镇、小龙马乡和张西堡镇，其中广府镇和张西堡镇以潮土为主，小龙马乡以褐土为主。 表 8-1 土类分布 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>土类</th><th>亚类</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">广府镇</td><td rowspan="2">潮土</td><td>典型潮土</td><td>1003.87</td><td>40.06</td></tr><tr><td>湿潮土</td><td>382.75</td><td>15.27</td></tr><tr><td>褐土</td><td>潮褐土</td><td>956.74</td><td>38.18</td></tr></table> 截图 3：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 159 页。	乡镇名称	土类	亚类	面积（公顷）	占比（%）	广府镇	潮土	典型潮土	1003.87	40.06	湿潮土	382.75	15.27	褐土	潮褐土	956.74	38.18	
乡镇名称	土类	亚类	面积（公顷）	占比（%）															
广府镇	潮土	典型潮土	1003.87	40.06															
		湿潮土	382.75	15.27															
	褐土	潮褐土	956.74	38.18															

序号	截图				备注
	沼泽土		草甸沼泽土	144.81	5.78
			典型沼泽土	17.92	0.72
	总计			2506.10	100.00
	小龙马乡	潮土	典型潮土	653.26	22.16
		褐土	潮褐土	2169.15	73.60
			石灰性褐土	124.99	4.24
	总计			2947.40	100.00
	张西堡镇	潮土	典型潮土	3847.20	97.54
			脱潮土	6.73	0.17
			盐化潮土	90.29	2.29
	总计			3944.22	100.00
	大蒜生长发育过程中对氮素和钾素要求较高，是大蒜获得产量的关键因素。氮对大蒜增产具有重要作用，施用氮肥可以提高大蒜鳞茎和蒜薹产量。钾有利于大蒜返青期至鳞茎膨大期地上部的生长，提高根系活力，增加单头鳞茎重和横截面积，进而增加大蒜产量。广府镇、小龙马乡、张西堡镇三地全氮含量处于较高水平；三地速效钾含量处于高级水平，能够充分满足大蒜生长；三地有效磷含量处于中等偏高水平。广府镇、小龙马乡有机质含量较高，张西堡镇有机质含量较低。因此在农业生产过程中应该：①减施氮肥和磷肥，不施钾肥。②提升土壤有机质含量，培肥土壤，比如增施有机肥，深翻深松土壤等。③增施硼酸钠、硫酸镁、硫酸亚铁等微量元素。				
	表 8-2 养分含量				
		有机质 (g/kg)	全氮含量 (g/kg)	有效磷含量 (mg/kg)	速效钾含量 (mg/kg)
	广府镇	18.35	1.18	21.49	218.07
	小龙马乡	18.01	1.19	16.11	168.86
	张西堡镇	13.72	1.01	26.03	171.99
截图 4：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 160 页。					

序号	截图	备注																																											
	大蒜的根系浅，根系不发达且根毛极少，因此选择种植大蒜的土壤应较为肥沃以及土质疏松、透气性好。小龙马乡的土壤以上松下紧型为主，适宜于大蒜的生长。广府镇土壤以上紧下松和紧实型为主，张西堡镇土壤以紧实型为主，这两个乡镇的土壤不适宜大蒜根系下扎，因此可以通过增施有机肥料、施用结构改良剂、深松深耕等方式改良质地构型，以便于大蒜更好生长发育。 表8-3 土壤质地构型分布 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>质地构型</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">广府镇</td><td>上紧下松型</td><td>1491.13</td><td>59.50</td></tr><tr><td>紧实型</td><td>902.57</td><td>36.02</td></tr><tr><td>上松下紧型</td><td>112.39</td><td>4.48</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>2506.10</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="2">小龙马乡</td><td>上松下紧型</td><td>2470.40</td><td>83.82</td></tr><tr><td>上紧下松型</td><td>477.00</td><td>16.18</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>2947.40</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="3">张西堡镇</td><td>紧实型</td><td>2578.68</td><td>65.38</td></tr><tr><td>上紧下松型</td><td>175.61</td><td>4.45</td></tr><tr><td>上松下紧型</td><td>1189.92</td><td>30.17</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>3944.22</td><td>100.00</td></tr></table>	乡镇名称	质地构型	面积（公顷）	占比（%）	广府镇	上紧下松型	1491.13	59.50	紧实型	902.57	36.02	上松下紧型	112.39	4.48	总计		2506.10	100.00	小龙马乡	上松下紧型	2470.40	83.82	上紧下松型	477.00	16.18	总计		2947.40	100.00	张西堡镇	紧实型	2578.68	65.38	上紧下松型	175.61	4.45	上松下紧型	1189.92	30.17	总计		3944.22	100.00	
乡镇名称	质地构型	面积（公顷）	占比（%）																																										
广府镇	上紧下松型	1491.13	59.50																																										
	紧实型	902.57	36.02																																										
	上松下紧型	112.39	4.48																																										
总计		2506.10	100.00																																										
小龙马乡	上松下紧型	2470.40	83.82																																										
	上紧下松型	477.00	16.18																																										
总计		2947.40	100.00																																										
张西堡镇	紧实型	2578.68	65.38																																										
	上紧下松型	175.61	4.45																																										
	上松下紧型	1189.92	30.17																																										
总计		3944.22	100.00																																										
	永年位于太行山东麓，地势西高东低，地貌由西向东依次是低山丘陵、山前洪积冲积扇扇形平原、冲积低平原。冲积扇扇形平原是由洺河形成的，冲积低平原是由支漳河形成的，在这两个平原的交接处便形成了一个洼地。永年大蒜产区集中在交接洼地(俗称“下坡地”)及其周边地区。“下坡地”由于受到滏阳河地上水的侧渗和顶托作用，其水深度不深，土层含水量较高，白天阳光直晒，地表水干涸，而夜晚土层水分渗入地表，即所谓的“液湖化”。土壤常处																																												

序号	截图	备注
	截图 5：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 162 页。 三、土特产品产区评价与布局 永年大蒜主要分布在永年区南部的特色农产品产区—广府镇、小龙马乡和张西堡镇，三个乡镇均为高度宜耕土壤，且全氮、有效磷和速效钾含量较高，水资源充足，适合种植大蒜等农产品。但是张西堡镇有机质含量较低，不利于大蒜生长发育，因此可以通过深松土壤、增施有机肥等方式来提高有机质含量。	
2	对应审查第 2 项。第八章列有大蒜种植面积、蒜头与蒜薹年产量，以及表 8-1 至 8-3 的产区土壤统计，但未交代本专题所用数据的具体来源、时间及空间精度，未列出大蒜适宜性研究或标准依据。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 156 页。 第八章 土特产品优化布局 一、土特产品概况 永年大蒜基地是国家级农业标准化生产示范区、河北省特色农产品优势区、河北唯一的优质大蒜生产出口基地、全省主要的出口蔬菜品种之一。主要分布在广府镇、小龙马乡、张西堡镇，辐射附近乡镇共 100 多个村。全区有 2 万农户、5 万劳动力从事大蒜生产经营活动，种植面积 10 万亩，年产蒜头、蒜薹 14 万吨，其中，蒜头 7.5 万吨、蒜薹 6.5 万吨。 (一)大蒜种植历史	

序号	截图	备注																	
	截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 158 页。 二、土特产品的土宜分析 (一)水土资源条件 永年区大蒜种植主要分布在广府镇、小龙马乡和张西堡镇，其中广府镇和张西堡镇以潮土为主，小龙马乡以褐土为主。 表 8-1 土类分布 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>土类</th><th>亚类</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">广府镇</td><td rowspan="2">潮土</td><td>典型潮土</td><td>1003.87</td><td>40.06</td></tr><tr><td>湿潮土</td><td>382.75</td><td>15.27</td></tr><tr><td>褐土</td><td>潮褐土</td><td>956.74</td><td>38.18</td></tr></table>	乡镇名称	土类	亚类	面积（公顷）	占比（%）	广府镇	潮土	典型潮土	1003.87	40.06	湿潮土	382.75	15.27	褐土	潮褐土	956.74	38.18	
乡镇名称	土类	亚类	面积（公顷）	占比（%）															
广府镇	潮土	典型潮土	1003.87	40.06															
		湿潮土	382.75	15.27															
	褐土	潮褐土	956.74	38.18															
	截图 3：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 159 页。																		

序号	截图				备注
		沼泽土	草甸沼泽土	144.81	5.78
			典型沼泽土	17.92	0.72
	总计			2506.10	100.00
	小龙马乡	潮土	典型潮土	653.26	22.16
		褐土	潮褐土	2169.15	73.60
			石灰性褐土	124.99	4.24
	总计			2947.40	100.00
	张西堡镇	潮土	典型潮土	3847.20	97.54
			脱潮土	6.73	0.17
			盐化潮土	90.29	2.29
	总计			3944.22	100.00
	大蒜生长发育过程中对氮素和钾素要求较高，是大蒜获得产量的关键因素。氮对大蒜增产具有重要作用，施用氮肥可以提高大蒜鳞茎和蒜薹产量。钾有利于大蒜返青期至鳞茎膨大期地上部的生长，提高根系活力，增加单头鳞茎重和横截面积，进而增加大蒜产量。广府镇、小龙马乡、张西堡镇三地全氮含量处于较高水平；三地速效钾含量处于高级水平，能够充分满足大蒜生长；三地有效磷含量处于中等偏高水平。广府镇、小龙马乡有机质含量较高，张西堡镇有机质含量较低。因此在农业生产过程中应该：①减施氮肥和磷肥，不施钾肥。②提升土壤有机质含量，培肥土壤，比如增施有机肥，深翻深松土壤等。③增施硼酸钠、硫酸镁、硫酸亚铁等微量元素。				
	表 8-2 养分含量				
		有机质 (g/kg)	全氮含量 (g/kg)	有效磷含量 (mg/kg)	速效钾含量 (mg/kg)
	广府镇	18.35	1.18	21.49	218.07
	小龙马乡	18.01	1.19	16.11	168.86
	张西堡镇	13.72	1.01	26.03	171.99
截图 4：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 160 页。					

序号	截图	备注																																											
	大蒜的根系浅，根系不发达且根毛极少，因此选择种植大蒜的土壤应较为肥沃以及土质疏松、透气性好。小龙马乡的土壤以上松下紧型为主，适宜于大蒜的生长。广府镇土壤以上紧下松和紧实型为主，张西堡镇土壤以紧实型为主，这两个乡镇的土壤不适宜大蒜根系下扎，因此可以通过增施有机肥料、施用结构改良剂、深松深耕等方式改良质地构型，以便于大蒜更好生长发育。 表 8-3 土壤质地构型分布 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>质地构型</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">广府镇</td><td>上紧下松型</td><td>1491.13</td><td>59.50</td></tr><tr><td>紧实型</td><td>902.57</td><td>36.02</td></tr><tr><td>上松下紧型</td><td>112.39</td><td>4.48</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>2506.10</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="2">小龙马乡</td><td>上松下紧型</td><td>2470.40</td><td>83.82</td></tr><tr><td>上紧下松型</td><td>477.00</td><td>16.18</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>2947.40</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="3">张西堡镇</td><td>紧实型</td><td>2578.68</td><td>65.38</td></tr><tr><td>上紧下松型</td><td>175.61</td><td>4.45</td></tr><tr><td>上松下紧型</td><td>1189.92</td><td>30.17</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>3944.22</td><td>100.00</td></tr></table> 永年位于太行山东麓，地势西高东低，地貌由西向东依次是低山丘陵、山前洪积冲积扇扇形平原、冲积低平原。冲积扇扇形平原是由洺河形成的，冲积低平原是由支漳河形成的，在这两个平原的交接处便形成了一个洼地。永年大蒜产区集中在交接洼地(俗称“下坡地”)及其周边地区。“下坡地”由于受到滏阳河地上水的侧渗和顶托作用，其水深度不深，土层含水量较高，白天阳光直晒，地表水干涸，而夜晚土层水分渗入地表，即所谓的“液湖化”。土壤常处	乡镇名称	质地构型	面积（公顷）	占比（%）	广府镇	上紧下松型	1491.13	59.50	紧实型	902.57	36.02	上松下紧型	112.39	4.48	总计		2506.10	100.00	小龙马乡	上松下紧型	2470.40	83.82	上紧下松型	477.00	16.18	总计		2947.40	100.00	张西堡镇	紧实型	2578.68	65.38	上紧下松型	175.61	4.45	上松下紧型	1189.92	30.17	总计		3944.22	100.00	
乡镇名称	质地构型	面积（公顷）	占比（%）																																										
广府镇	上紧下松型	1491.13	59.50																																										
	紧实型	902.57	36.02																																										
	上松下紧型	112.39	4.48																																										
总计		2506.10	100.00																																										
小龙马乡	上松下紧型	2470.40	83.82																																										
	上紧下松型	477.00	16.18																																										
总计		2947.40	100.00																																										
张西堡镇	紧实型	2578.68	65.38																																										
	上紧下松型	175.61	4.45																																										
	上松下紧型	1189.92	30.17																																										
总计		3944.22	100.00																																										
3	对应审查第 5 项。技术报告第八章以“低于风险管制值”直接得出重金属对农产																																												

序号	截图	备注																																				
	品和生态环境风险低的结论。GB 15618—2018 第 6.1、6.2 条区分风险筛选值与管制值；低于管制值本身不足以作出低风险判断。报告未列出这段结论所用实测值及相应筛选值对照。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 161 页 永年区 2021 年耕地质量测评中对重金属累积特征研究得出，永年土壤重金属含量均在农用地土壤重金属污染风险管制值之下，对农产品质量安全、农作物生长或生态环境的风险低。																																					
4	对应审查第 6 项。共用属性报告第 17 页称有机质、pH、全氮、全磷、全钾等半方差拟合 RSS 均小于 10^{-3}（CEC 和黏粒除外）；第 18 页表 3-1 有机质 RSS 为 15.7、有效磷为 3930、速效钾为 999213，文字与表格不一致，且报告未给出预测样点独立验证或交叉验证指标。 截图 1：《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》，PDF 第 17 页 土壤有机质、pH、全氮、全磷、全钾等土壤属性进行半方差函数检验，结果表明，R^2 可以达到 0.626-0.975，且残差平方和均小于 10^{-3}（除 CEC 和粘粒含量）(表 3-1)，拟合结果可靠性强；另外，块金值与块金 截图 2：《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》，PDF 第 18 页 表 3-1 半方差函数拟合结果 <table><tr><th></th><th>模型</th><th>R^2</th><th>RSS</th></tr><tr><td>有机质</td><td>指数</td><td>0.918</td><td>15.7</td></tr><tr><td>CEC</td><td>半球</td><td>0.975</td><td>5.24</td></tr><tr><td>全氮</td><td>指数</td><td>0.752</td><td>3.786E-04</td></tr><tr><td>全磷</td><td>线性</td><td>0.626</td><td>1.180E-03</td></tr><tr><td>全钾</td><td>指数</td><td>0.689</td><td>0.455</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>线性</td><td>0.761</td><td>3930</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>指数</td><td>0.889</td><td>999213.</td></tr><tr><td>pH</td><td>线性</td><td>0.654</td><td>1.990E-03</td></tr></table>		模型	R^2	RSS	有机质	指数	0.918	15.7	CEC	半球	0.975	5.24	全氮	指数	0.752	3.786E-04	全磷	线性	0.626	1.180E-03	全钾	指数	0.689	0.455	有效磷	线性	0.761	3930	速效钾	指数	0.889	999213.	pH	线性	0.654	1.990E-03	
	模型	R^2	RSS																																			
有机质	指数	0.918	15.7																																			
CEC	半球	0.975	5.24																																			
全氮	指数	0.752	3.786E-04																																			
全磷	线性	0.626	1.180E-03																																			
全钾	指数	0.689	0.455																																			
有效磷	线性	0.761	3930																																			
速效钾	指数	0.889	999213.																																			
pH	线性	0.654	1.990E-03																																			

三、评价计算与分类

审查标准	审查结果
1. 采用县级三普土壤类型图作为单元；单元过大时可叠加土地利用、DEM 等环境图层细分。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.2 节、附录 1 第 3.3.2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 说明所有指标隶属度、权重及专家修订，提供分级表和各评价单元的计算字段。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.4 节、第 7.2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 逐单元核对指标取值、隶属度、权重及综合指数加权求和，结果和报告公式、阈值一致。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.4—6.3.5 节公式（1）。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失大蒜评价单元的指标取值、隶属度、权重及综合指数，无法核查计算结果。
4. 优势区阈值基于现有优势区综合指数，适宜区阈值间隔由专家结合实际分布确定；三类边界清楚，无漏分和重分。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.5 节（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 某项限制性指标超过限值的评价单元直接归为不适宜区，并有相应指标和处理记录。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.5 节末段（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 最终评价单元具备标识码、面积、县乡名称、土壤分类、地类、各指标及隶属度和权重、综合指数、适宜类别字段。 来源：《土特产品规范》，第 7.2 节 3）（PDF 第 9 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。成果库中虽有土壤类型和土地利用图层，但本次提交材料未说明大蒜评价最终单元所在图层及其细分过程。	审查第 1 项： 未说明大蒜评价最终单元所在图层及细分过程。
2	对应审查第 2、4、5 项。第八章“土特产品产区评价与布局”仅依据三个乡镇的土壤条件作定性判断，未给出大蒜评价指标的隶属度、权重及综合指数计算方法，未确定优势区、适宜区、不适宜区的分类阈值，也未说明限制性指标超限时直接判为不适宜区的处理规则。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 162 页。 三、土特产品产区评价与布局 永年大蒜主要分布在永年区南部的特色农产品产区—广府镇、小龙马乡和张西堡镇，三个乡镇均为高度宜耕土壤，且全氮、有效磷和速效钾含量较高，水资源充足，适合种植大蒜等农产品。但是张西堡镇有机质含量较低，不利于大蒜生长发育，因此可以通过深松土壤、增施有机肥等方式来提高有机质含量。 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 163 页。 四、小结 永年区是闻名遐迩的河北大蒜之乡，大蒜种植历史悠久、产量高、品种好、质量优，主要分布在广府镇、小龙马乡、张西堡镇。永年大蒜产区集中在交接洼地及其周边地区，该区域全氮、有效磷和速效钾含量较高，适宜于大蒜对养分的需求特点，有着良好的水土资源，再配合选种、施肥、铺膜等科学的栽培管理技术，以及成熟的贮存技术，永年大蒜产业是全区蔬菜产业中拳头产品，成为了该区农业增效农民增收的支柱产业之一。	

序号	截图	备注
3	对应三、评价计算与分类第 6 项；四、验证与统计一致性第 3 项。成果库 TTCQTRSYPJ 的 459 条记录，CPMC、CPLB 全部为“无”；TTCP 的 17817 条记录，这两个字段全部为“永年”。两层均没有大蒜的指标隶属度、权重、综合指数和适宜类别字段。TTCP 与 GDZLDJ 有 27 个非几何字段逐记录相同，DJ 表达的是耕地等级。原始位置：第三次全国土壤普查成果库.gdb / TTCQTRSYPJ、TTCP、GDZLDJ；CPMC、CPLB 及属性全字段。	

四、验证与统计一致性

审查标准	审查结果
1. 选取不同适宜类别区调查产品品质和产量，进行现场验证与专家研判，并据复核结果修改评价方法和结果。 来源：《土特产品规范》第 6.4 节、附录 1 第 3.3.6 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“结果与验证”（15 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 优势区、适宜区和不适宜区分布、面积及县乡统计齐全，合计、比例和单位计算正确。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（3）3）、第 7.3 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 报告、表格、JPG、评价单元和结果数据的范围、指标、阈值、面积及分类一致。 来源：《土特产品规范》第 7 节；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 基础、过程、结果数据可读取，几何、坐标系统、范围、栅格有效值和属性质量满足成果要求。 来源：《土特产品规范》第 7.1 节（1）、第 7.2 节；《数据库规范》第 7.2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 土壤属性成果栅格分辨率符合正式规范表 1：1：5 万成果为 30 米；图层名与实际数据内容相符。 来源：《属性专题图规范》，第 7.2.1（1）—（2）及表 1（PDF 第 12、5 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。第八章“土特产品优化布局”列有产区概况、土宜分析和产区布局，但未报告大蒜不同适宜类别区的品质、产量现场验证及专家研判过程和结果。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 156 页。 第八章 土特产品优化布局 一、土特产品概况 永年大蒜基地是国家级农业标准化生产示范区、河北省特色农产品优势区、河北唯一的优质大蒜生产出口基地、全省主要的出口蔬菜品种之一。主要分布在广府镇、小龙马乡、张西堡镇，辐射附近乡镇共 100 多个村。全区有 2 万农户、5 万劳动力从事大蒜生产经营活动，种植面积 10 万亩，年产蒜头、蒜薹 14 万吨，其中，蒜头 7.5 万吨、蒜薹 6.5 万吨。 (一)大蒜种植历史 永年大蒜产量高，质量好，从古至今广受赞誉。早在明朝时期，永年区就开始种植大蒜，曾是皇家贡品。除了适宜大蒜生长的自然条件以外，永年能成为著名的大蒜产地也有一定的历史渊源，永年广府在历史上曾是多朝地方行政中心，有大量人员基础，必然也使得永年大蒜声名远扬。此外，发达的河上通路和水利为永年提供了良好的自然条件，直接奠定了永年大蒜的地位。上世纪 70 年代进行了大面的盐碱地治理，大大增加了大蒜种植面积，这极大程度上推动了永年大蒜产业的发展。到上世纪 90 年代永年地区大蒜种植面积的扩大预示着大蒜产业基本成型。 (二)大蒜特点 大蒜别称蒜、蒜头、独蒜或胡蒜，是百合科葱属植物的地下鳞茎。大蒜可以作为日常生活中调味料和蔬菜食用，具有很高的营养	

序号	截图	备注
	截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 162 页。 三、土特产品产区评价与布局 永年大蒜主要分布在永年区南部的特色农产品产区—广府镇、小龙马乡和张西堡镇，三个乡镇均为高度宜耕土壤，且全氮、有效磷和速效钾含量较高，水资源充足，适合种植大蒜等农产品。但是张西堡镇有机质含量较低，不利于大蒜生长发育，因此可以通过深松土壤、增施有机肥等方式来提高有机质含量。 截图 3：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 163 页。 四、小结 永年区是闻名遐迩的河北大蒜之乡，大蒜种植历史悠久、产量高、品种好、质量优，主要分布在广府镇、小龙马乡、张西堡镇。永年大蒜产区集中在交接洼地及其周边地区，该区域全氮、有效磷和速效钾含量较高，适宜于大蒜对养分的需求特点，有着良好的水土资源，再配合选种、施肥、铺膜等科学的栽培管理技术，以及成熟的贮存技术，永年大蒜产业是全区蔬菜产业中拳头产品，成为了该区农业增效农民增收的支柱产业之一。 截图 4：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 164 页。 第九章 土壤资源利用问题与建议 一、土壤资源利用 (一)土壤利用区划与农业种植结构优化布局 从永年区土壤、地形、作物、土地利用现状等综合分析，将其	

序号	截图	备注																	
	对应审查第 2、3 项。第八章表 8-1、表 8-3 列出三个乡镇的土类及质地构型面积，乡镇合计为 2506.10、2947.40、3944.22 公顷，与 GDZLDJ 按乡镇汇总的耕地面积一致；未按大蒜优势区、适宜区、不适宜区给出全区和乡镇面积及分布统计。现有耕地面积统计不能替代大蒜适宜性分类结果。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 158 页。 二、土特产品的土宜分析 (一)水土资源条件 永年区大蒜种植主要分布在广府镇、小龙马乡和张西堡镇，其中广府镇和张西堡镇以潮土为主，小龙马乡以褐土为主。 表 8-1 土类分布 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>土类</th><th>亚类</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">广府镇</td><td rowspan="2">潮土</td><td>典型潮土</td><td>1003.87</td><td>40.06</td></tr><tr><td>湿潮土</td><td>382.75</td><td>15.27</td></tr><tr><td>褐土</td><td>潮褐土</td><td>956.74</td><td>38.18</td></tr></table> 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 159 页。	乡镇名称	土类	亚类	面积（公顷）	占比（%）	广府镇	潮土	典型潮土	1003.87	40.06	湿潮土	382.75	15.27	褐土	潮褐土	956.74	38.18	
乡镇名称	土类	亚类	面积（公顷）	占比（%）															
广府镇	潮土	典型潮土	1003.87	40.06															
		湿潮土	382.75	15.27															
	褐土	潮褐土	956.74	38.18															

序号	截图				备注
		沼泽土	草甸沼泽土	144.81	5.78
			典型沼泽土	17.92	0.72
	总计			2506.10	100.00
	小龙马乡	潮土	典型潮土	653.26	22.16
		褐土	潮褐土	2169.15	73.60
			石灰性褐土	124.99	4.24
	总计			2947.40	100.00
	张西堡镇	潮土	典型潮土	3847.20	97.54
			脱潮土	6.73	0.17
			盐化潮土	90.29	2.29
	总计			3944.22	100.00
	大蒜生长发育过程中对氮素和钾素要求较高，是大蒜获得产量的关键因素。氮对大蒜增产具有重要作用，施用氮肥可以提高大蒜鳞茎和蒜薹产量。钾有利于大蒜返青期至鳞茎膨大期地上部的生长，提高根系活力，增加单头鳞茎重和横截面积，进而增加大蒜产量。广府镇、小龙马乡、张西堡镇三地全氮含量处于较高水平；三地速效钾含量处于高级水平，能够充分满足大蒜生长；三地有效磷含量处于中等偏高水平。广府镇、小龙马乡有机质含量较高，张西堡镇有机质含量较低。因此在农业生产过程中应该：①减施氮肥和磷肥，不施钾肥。②提升土壤有机质含量，培肥土壤，比如增施有机肥，深翻深松土壤等。③增施硼酸钠、硫酸镁、硫酸亚铁等微量元素。				
	表 8-2 养分含量				
		有机质 (g/kg)	全氮含量 (g/kg)	有效磷含量 (mg/kg)	速效钾含量 (mg/kg)
	广府镇	18.35	1.18	21.49	218.07
	小龙马乡	18.01	1.19	16.11	168.86
	张西堡镇	13.72	1.01	26.03	171.99
	截图 3：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 160 页。				

序号	截图	备注																																											
	大蒜的根系浅，根系不发达且根毛极少，因此选择种植大蒜的土壤应较为肥沃以及土质疏松、透气性好。小龙马乡的土壤以上松下紧型为主，适宜于大蒜的生长。广府镇土壤以上紧下松和紧实型为主，张西堡镇土壤以紧实型为主，这两个乡镇的土壤不适宜大蒜根系下扎，因此可以通过增施有机肥料、施用结构改良剂、深松深耕等方式改良质地构型，以便于大蒜更好生长发育。 表8-3 土壤质地构型分布 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>质地构型</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">广府镇</td><td>上紧下松型</td><td>1491.13</td><td>59.50</td></tr><tr><td>紧实型</td><td>902.57</td><td>36.02</td></tr><tr><td>上松下紧型</td><td>112.39</td><td>4.48</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>2506.10</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="2">小龙马乡</td><td>上松下紧型</td><td>2470.40</td><td>83.82</td></tr><tr><td>上紧下松型</td><td>477.00</td><td>16.18</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>2947.40</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="3">张西堡镇</td><td>紧实型</td><td>2578.68</td><td>65.38</td></tr><tr><td>上紧下松型</td><td>175.61</td><td>4.45</td></tr><tr><td>上松下紧型</td><td>1189.92</td><td>30.17</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>3944.22</td><td>100.00</td></tr></table>	乡镇名称	质地构型	面积（公顷）	占比（%）	广府镇	上紧下松型	1491.13	59.50	紧实型	902.57	36.02	上松下紧型	112.39	4.48	总计		2506.10	100.00	小龙马乡	上松下紧型	2470.40	83.82	上紧下松型	477.00	16.18	总计		2947.40	100.00	张西堡镇	紧实型	2578.68	65.38	上紧下松型	175.61	4.45	上松下紧型	1189.92	30.17	总计		3944.22	100.00	
乡镇名称	质地构型	面积（公顷）	占比（%）																																										
广府镇	上紧下松型	1491.13	59.50																																										
	紧实型	902.57	36.02																																										
	上松下紧型	112.39	4.48																																										
总计		2506.10	100.00																																										
小龙马乡	上松下紧型	2470.40	83.82																																										
	上紧下松型	477.00	16.18																																										
总计		2947.40	100.00																																										
张西堡镇	紧实型	2578.68	65.38																																										
	上紧下松型	175.61	4.45																																										
	上松下紧型	1189.92	30.17																																										
总计		3944.22	100.00																																										
	永年位于太行山东麓，地势西高东低，地貌由西向东依次是低山丘陵、山前洪积冲积扇扇形平原、冲积低平原。冲积扇扇形平原是由洺河形成的，冲积低平原是由支漳河形成的，在这两个平原的交接处便形成了一个洼地。永年大蒜产区集中在交接洼地(俗称“下坡地”)及其周边地区。“下坡地”由于受到滏阳河地上水的侧渗和顶托作用，其水深度不深，土层含水量较高，白天阳光直晒，地表水干涸，而夜晚土层水分渗入地表，即所谓的“液湖化”。土壤常处																																												

序号	截图	备注																
	截图 4：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 162 页。 三、土特产品产区评价与布局 永年大蒜主要分布在永年区南部的特色农产品产区—广府镇、小龙马乡和张西堡镇，三个乡镇均为高度宜耕土壤，且全氮、有效磷和速效钾含量较高，水资源充足，适合种植大蒜等农产品。但是张西堡镇有机质含量较低，不利于大蒜生长发育，因此可以通过深松土壤、增施有机肥等方式来提高有机质含量。																	
3	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 4 项。技术报告表 4-8 的三普 1.08、二普 0.53 g/kg，差应为+0.55 g/kg、+103.77%，表中却写 4.22（79.60%）；共用属性报告表 5-2 把二普写为 5.3，计算为-4.22（79.60%）。技术报告摘要和第 88 页又写降低 4.22，与第 63 页“增加”相反。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 63 页 d 土壤二普-土壤三普全氮变化 经过土壤二普到三普 40 年的变化，全氮含量增加 4.22 g/kg (79.60%)。土壤全氮变化趋势与有机质含量变化趋势一致，均呈显著增加趋势。 表 4-8 永年区土壤二普-土壤三普全氮变化 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>全氮含量(g/kg)</td><td>1.08</td><td>0.53</td><td>4.22 (79.60%)</td></tr></table> 截图 2：《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》，PDF 第 63 页 经过土壤二普到三普 40 年的变化，全氮含量降低 4.22 g/kg (79.60%)。 表 5-2 永年区土壤二普-土壤三普全氮变化 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>全氮含量(g/kg)</td><td>1.08</td><td>5.3</td><td>-4.22 (79.60%)</td></tr></table>		土壤三普	土壤二普	变化量	全氮含量(g/kg)	1.08	0.53	4.22 (79.60%)		土壤三普	土壤二普	变化量	全氮含量(g/kg)	1.08	5.3	-4.22 (79.60%)	
	土壤三普	土壤二普	变化量															
全氮含量(g/kg)	1.08	0.53	4.22 (79.60%)															
	土壤三普	土壤二普	变化量															
全氮含量(g/kg)	1.08	5.3	-4.22 (79.60%)															

序号	截图	备注																
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 63 页 d 土壤二普-土壤三普全氮变化 经过土壤二普到三普 40 年的变化，全氮含量增加 4.22 g/kg (79.60%)。土壤全氮变化趋势与有机质含量变化趋势一致，均呈显著增加趋势。 表 4-8 永年区土壤二普-土壤三普全氮变化 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>全氮含量(g/kg)</td><td>1.08</td><td>0.53</td><td>4.22 (79.60%)</td></tr></table> 截图 2：《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》，PDF 第 63 页 经过土壤二普到三普 40 年的变化，全氮含量降低 4.22 g/kg (79.60%)。 表 5-2 永年区土壤二普-土壤三普全氮变化 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>全氮含量(g/kg)</td><td>1.08</td><td>5.3</td><td>4.22 (79.60%)</td></tr></table> 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 6 页 量，需要增施磷肥。40 年间速效钾含量降低 21.95 mg/kg (12.19%)，全氮含量降低 4.22 g/kg (79.60%)，但全区全氮含量平均值为 1.08 g/kg，处于中等水平；全区速效钾含量平均值为 158.05 mg/kg，处于 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 88 页 g/kg，处于较低水平，为满足作物需磷量，需要增施磷肥。40 年间速效钾含量降低 21.95 mg/kg (12.19%)，全氮含量降低 4.22 g/kg (79.60%)，但全区全氮含量平均值为 1.08 g/kg，处于中等水平；全		土壤三普	土壤二普	变化量	全氮含量(g/kg)	1.08	0.53	4.22 (79.60%)		土壤三普	土壤二普	变化量	全氮含量(g/kg)	1.08	5.3	4.22 (79.60%)	
	土壤三普	土壤二普	变化量															
全氮含量(g/kg)	1.08	0.53	4.22 (79.60%)															
	土壤三普	土壤二普	变化量															
全氮含量(g/kg)	1.08	5.3	4.22 (79.60%)															
4	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 4 项。技术报告第 6、102、131 页及 GDZLDJ 的 17817 个单元均对应一至七等、平均约 2.79；第 165 页却称一至六等、平均 2.92。共用耕评报告第 27 与 63 页存在同样矛盾，所交土特布局 JPG 还沿用六等及另一套面积比例。																	

序号	截图	备注								
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 165 页 (三)耕地质量 按照三普技术规范，永年区耕地质量平均等级为 2.92 等，耕地质量等级从一等到六等，其中三等地和二等地面积和占比最高。与 2021 年永年区耕地等级评价的耕地质量平均等级 2.96 相比，三普规 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 165 页 (三)耕地质量 按照三普技术规范，永年区耕地质量平均等级为 2.92 等，耕地质量等级从一等到六等，其中三等地和二等地面积和占比最高。与 2021 年永年区耕地等级评价的耕地质量平均等级 2.96 相比，三普规 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 102 页 <table><tr><th>项目</th><th>2020 年</th><th>2021 年</th><th>三普</th></tr><tr><td>耕地平均质量等级</td><td>3.16</td><td>2.96</td><td>2.79</td></tr></table> 二、耕地质量状况 (一)耕地质量等级状况 (1)永年区整体特征 按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规程》对永年区现有耕地质量进行了等级划分。永年区耕地质量等级共分为 7 等，全区耕地质量平均等级为 2.79。其中，三等地面积最大为 18936.24 公顷，占比 38.75%；其次是二等地面积为 9831.28 公顷，	项目	2020 年	2021 年	三普	耕地平均质量等级	3.16	2.96	2.79	
项目	2020 年	2021 年	三普							
耕地平均质量等级	3.16	2.96	2.79							

序号	截图	备注															
	截图 1：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告.doc》，PDF 第 27 页 区现有耕地质量进行了等级划分。永年区耕地质量等级共分为 7 等，全区耕地质量平均等级为 2.79。其中，三等地面积最大为 18936.24 公顷，占比 38.75%；其次是二等地面积为 9831.28 公顷，占比 20.12%；七等地面积最小为 1.16 公顷，占比 0.0023%。 各等级耕地质量生产潜力均值为 8291.72 千克/公顷，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。 将第三次土壤普查制定的耕地质量评价结果与 2021 年评价数据进行对比分析发现，三普评价二等地和三等地均出现不同程度的减少，一等地、四等地、五等地、六等地和七等地有所增加。三普评价的耕地平均质量等级为 2.79，与永年区 2021 年的评价等级 2.96 比较接近。其中造成永年区耕地质量评价等级提高的主要原因是三普确定 截图 2：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告.doc》，PDF 第 63 页 二、耕地质量建设保护措施 永年区耕地质量等级为 2.92，一等地、二等地、三等地、四等地、五等地和六等地分别占全区耕地面积的 7.33%、25.76%、39.99%、 截图 1：《土特产品土壤优势区与适宜区布局图.jpg》局部 邯郸市永年区耕地质量等级分布图																
5	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 4 项。技术报告表 6-16、6-18、6-20 的乡镇面积逐项相加分别为 9531.23、2291.13、419.43 公顷，表内合计却为 9548.22、2299.14、424.44；差值超过逐项保留两位小数的舍入误差，共用耕评报告表 3-9、3-11、3-13 相同。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 116 页 <table><tr><td>辛庄堡乡</td><td>4.58</td><td>0.05</td></tr><tr><td>永合会镇</td><td>2730.36</td><td>28.60</td></tr><tr><td>张西堡镇</td><td>475.51</td><td>4.98</td></tr><tr><td>正西乡</td><td>1165.83</td><td>12.21</td></tr><tr><td>总计</td><td>9548.22</td><td>100.00</td></tr></table>	辛庄堡乡	4.58	0.05	永合会镇	2730.36	28.60	张西堡镇	475.51	4.98	正西乡	1165.83	12.21	总计	9548.22	100.00	
辛庄堡乡	4.58	0.05															
永合会镇	2730.36	28.60															
张西堡镇	475.51	4.98															
正西乡	1165.83	12.21															
总计	9548.22	100.00															

序号	截图	备注																											
	截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 121 页 永年区六等地共计 424.44 公顷，分布在 5 个乡镇。其中在刘汉乡分布面积最大为 240.84 公顷，占该区分布面积的 57.15%；大北旺镇分布面积最小为 4.29 公顷，占该区分布面积 1.02%。 表 6-20 永年区六等地分布情况 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>面积(公顷)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>大北旺镇</td><td>4.29</td><td>1.02</td></tr><tr><td>临洺关镇</td><td>22.24</td><td>5.29</td></tr><tr><td>刘汉乡</td><td>240.84</td><td>57.15</td></tr><tr><td>永合会镇</td><td>7.87</td><td>1.86</td></tr><tr><td>正西乡</td><td>144.19</td><td>34.05</td></tr><tr><td>总计</td><td>424.44</td><td>100.00</td></tr></table>	乡镇名称	面积(公顷)	比例(%)	大北旺镇	4.29	1.02	临洺关镇	22.24	5.29	刘汉乡	240.84	57.15	永合会镇	7.87	1.86	正西乡	144.19	34.05	总计	424.44	100.00							
乡镇名称	面积(公顷)	比例(%)																											
大北旺镇	4.29	1.02																											
临洺关镇	22.24	5.29																											
刘汉乡	240.84	57.15																											
永合会镇	7.87	1.86																											
正西乡	144.19	34.05																											
总计	424.44	100.00																											
6	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 4 项。共用耕评报告表 3-5 西河庄乡二等地面积写 67.47 公顷，却占 6.79%；该表各乡镇相加 9231.28 而合计 9831.28。技术报告表 6-12 对应为 667.47 公顷，差 600 公顷。 截图 1：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告.doc》，PDF 第 35 页 <table><tr><td>曲陌乡</td><td>736.23</td><td>7.49</td></tr><tr><td>西河庄乡</td><td>67.47</td><td>6.79</td></tr><tr><td>西苏镇</td><td>88.05</td><td>0.90</td></tr></table> 截图 2：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告.doc》，PDF 第 35 页 <table><tr><td>曲陌乡</td><td>736.23</td><td>7.49</td></tr><tr><td>西河庄乡</td><td>67.47</td><td>6.79</td></tr><tr><td>西苏镇</td><td>88.05</td><td>0.90</td></tr></table> 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 110 页 <table><tr><td>西河庄乡</td><td>667.47</td><td>6.79</td></tr><tr><td>曲陌乡</td><td>736.23</td><td>7.49</td></tr><tr><td>西苏镇</td><td>88.05</td><td>0.90</td></tr></table>	曲陌乡	736.23	7.49	西河庄乡	67.47	6.79	西苏镇	88.05	0.90	曲陌乡	736.23	7.49	西河庄乡	67.47	6.79	西苏镇	88.05	0.90	西河庄乡	667.47	6.79	曲陌乡	736.23	7.49	西苏镇	88.05	0.90	
曲陌乡	736.23	7.49																											
西河庄乡	67.47	6.79																											
西苏镇	88.05	0.90																											
曲陌乡	736.23	7.49																											
西河庄乡	67.47	6.79																											
西苏镇	88.05	0.90																											
西河庄乡	667.47	6.79																											
曲陌乡	736.23	7.49																											
西苏镇	88.05	0.90																											
7	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 3 项。技术报告表 6-9“辛庄堡乡”出现两组：1955.40 和 3214.65 公顷；其中第一组一等 847.56、二等 167.66 等值，在表 6-10、6-12 及库内乡镇统计对应东阳庄镇。共用耕评报告表 3-2 同样重复命名。																												

序号	截图	备注																																																																																																																																											
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 104 页 <table><tr><td>小计</td><td></td><td>2140.83</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="4">辛庄堡乡</td><td>一等</td><td>847.56</td><td>43.34</td></tr><tr><td>二等</td><td>167.66</td><td>8.57</td></tr><tr><td>三等</td><td>814.59</td><td>41.66</td></tr><tr><td>四等</td><td>125.58</td><td>6.42</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>1955.40</td><td>100.00</td></tr><tr><td>讲武镇</td><td>一等</td><td>409.04</td><td>18.28</td></tr></table> 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 104 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 104 页 <table><tr><td></td><td>四等</td><td>514.31</td><td>14.23</td></tr><tr><td></td><td>五等</td><td>743.13</td><td>20.55</td></tr><tr><td></td><td>六等</td><td>4.29</td><td>0.12</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>3615.51</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="4">张西堡镇</td><td>一等</td><td>181.52</td><td>4.60</td></tr><tr><td>二等</td><td>1768.74</td><td>44.84</td></tr><tr><td>三等</td><td>1518.44</td><td>38.50</td></tr><tr><td>四等</td><td>475.51</td><td>12.06</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>3944.22</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="4">广府镇</td><td>一等</td><td>388.22</td><td>15.49</td></tr><tr><td>二等</td><td>1364.36</td><td>54.44</td></tr><tr><td>三等</td><td>241.35</td><td>9.63</td></tr><tr><td>四等</td><td>512.17</td><td>20.44</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>2506.10</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="4">永合会镇</td><td>三等</td><td>888.38</td><td>23.46</td></tr><tr><td>四等</td><td>2730.36</td><td>72.10</td></tr><tr><td>五等</td><td>160.14</td><td>4.23</td></tr><tr><td>六等</td><td>7.87</td><td>0.21</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>3786.76</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="5">刘营镇</td><td>一等</td><td>676.04</td><td>31.58</td></tr><tr><td>二等</td><td>371.65</td><td>17.36</td></tr><tr><td>三等</td><td>748.65</td><td>34.97</td></tr><tr><td>四等</td><td>300.08</td><td>14.02</td></tr><tr><td>五等</td><td>44.41</td><td>2.07</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>2140.83</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="4">辛庄堡乡</td><td>一等</td><td>847.56</td><td>43.34</td></tr><tr><td>二等</td><td>167.66</td><td>8.57</td></tr><tr><td>三等</td><td>814.59</td><td>41.66</td></tr><tr><td>四等</td><td>125.58</td><td>6.42</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>1955.40</td><td>100.00</td></tr><tr><td rowspan="3">讲武镇</td><td>一等</td><td>409.04</td><td>18.28</td></tr><tr><td>二等</td><td>142.20</td><td>6.36</td></tr><tr><td>三等</td><td>1359.99</td><td>60.78</td></tr></table> - 100 -	小计		2140.83	100.00	辛庄堡乡	一等	847.56	43.34	二等	167.66	8.57	三等	814.59	41.66	四等	125.58	6.42	小计		1955.40	100.00	讲武镇	一等	409.04	18.28		四等	514.31	14.23		五等	743.13	20.55		六等	4.29	0.12	小计		3615.51	100.00	张西堡镇	一等	181.52	4.60	二等	1768.74	44.84	三等	1518.44	38.50	四等	475.51	12.06	小计		3944.22	100.00	广府镇	一等	388.22	15.49	二等	1364.36	54.44	三等	241.35	9.63	四等	512.17	20.44	小计		2506.10	100.00	永合会镇	三等	888.38	23.46	四等	2730.36	72.10	五等	160.14	4.23	六等	7.87	0.21	小计		3786.76	100.00	刘营镇	一等	676.04	31.58	二等	371.65	17.36	三等	748.65	34.97	四等	300.08	14.02	五等	44.41	2.07	小计		2140.83	100.00	辛庄堡乡	一等	847.56	43.34	二等	167.66	8.57	三等	814.59	41.66	四等	125.58	6.42	小计		1955.40	100.00	讲武镇	一等	409.04	18.28	二等	142.20	6.36	三等	1359.99	60.78	
小计		2140.83	100.00																																																																																																																																										
辛庄堡乡	一等	847.56	43.34																																																																																																																																										
	二等	167.66	8.57																																																																																																																																										
	三等	814.59	41.66																																																																																																																																										
	四等	125.58	6.42																																																																																																																																										
小计		1955.40	100.00																																																																																																																																										
讲武镇	一等	409.04	18.28																																																																																																																																										
	四等	514.31	14.23																																																																																																																																										
	五等	743.13	20.55																																																																																																																																										
	六等	4.29	0.12																																																																																																																																										
小计		3615.51	100.00																																																																																																																																										
张西堡镇	一等	181.52	4.60																																																																																																																																										
	二等	1768.74	44.84																																																																																																																																										
	三等	1518.44	38.50																																																																																																																																										
	四等	475.51	12.06																																																																																																																																										
小计		3944.22	100.00																																																																																																																																										
广府镇	一等	388.22	15.49																																																																																																																																										
	二等	1364.36	54.44																																																																																																																																										
	三等	241.35	9.63																																																																																																																																										
	四等	512.17	20.44																																																																																																																																										
小计		2506.10	100.00																																																																																																																																										
永合会镇	三等	888.38	23.46																																																																																																																																										
	四等	2730.36	72.10																																																																																																																																										
	五等	160.14	4.23																																																																																																																																										
	六等	7.87	0.21																																																																																																																																										
小计		3786.76	100.00																																																																																																																																										
刘营镇	一等	676.04	31.58																																																																																																																																										
	二等	371.65	17.36																																																																																																																																										
	三等	748.65	34.97																																																																																																																																										
	四等	300.08	14.02																																																																																																																																										
	五等	44.41	2.07																																																																																																																																										
小计		2140.83	100.00																																																																																																																																										
辛庄堡乡	一等	847.56	43.34																																																																																																																																										
	二等	167.66	8.57																																																																																																																																										
	三等	814.59	41.66																																																																																																																																										
	四等	125.58	6.42																																																																																																																																										
小计		1955.40	100.00																																																																																																																																										
讲武镇	一等	409.04	18.28																																																																																																																																										
	二等	142.20	6.36																																																																																																																																										
	三等	1359.99	60.78																																																																																																																																										

序号	截图	备注																																																																																																																																				
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 105 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 105 页 <table><tr><td></td><td>四等</td><td>252.12</td><td>11.27</td></tr><tr><td></td><td>五等</td><td>74.22</td><td>3.32</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>2237.58</td><td>100.00</td></tr><tr><td>西苏镇</td><td>一等</td><td>1333.12</td><td>43.10</td></tr><tr><td></td><td>二等</td><td>88.05</td><td>2.85</td></tr><tr><td></td><td>三等</td><td>1580.00</td><td>51.08</td></tr><tr><td></td><td>四等</td><td>91.81</td><td>2.97</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>3092.98</td><td>100.00</td></tr><tr><td>界河店乡</td><td>三等</td><td>609.92</td><td>59.53</td></tr><tr><td></td><td>四等</td><td>414.71</td><td>40.47</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>1024.63</td><td>100.00</td></tr><tr><td>刘汉乡</td><td>二等</td><td>603.24</td><td>17.48</td></tr><tr><td></td><td>三等</td><td>1794.76</td><td>52.00</td></tr><tr><td></td><td>四等</td><td>366.21</td><td>10.61</td></tr><tr><td></td><td>五等</td><td>445.51</td><td>12.91</td></tr><tr><td></td><td>六等</td><td>240.84</td><td>6.98</td></tr><tr><td></td><td>七等</td><td>1.16</td><td>0.03</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>3451.72</td><td>100.00</td></tr><tr><td>正西乡</td><td>二等</td><td>1317.58</td><td>30.36</td></tr><tr><td></td><td>三等</td><td>1028.75</td><td>23.71</td></tr><tr><td></td><td>四等</td><td>1165.83</td><td>26.87</td></tr><tr><td></td><td>五等</td><td>682.79</td><td>15.74</td></tr><tr><td></td><td>六等</td><td>144.19</td><td>3.32</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>4339.14</td><td>100.00</td></tr><tr><td>曲陌乡</td><td>一等</td><td>795.44</td><td>25.71</td></tr><tr><td></td><td>二等</td><td>736.23</td><td>23.80</td></tr><tr><td></td><td>三等</td><td>1121.20</td><td>36.24</td></tr><tr><td></td><td>四等</td><td>440.71</td><td>14.25</td></tr><tr><td>小计</td><td></td><td>3093.57</td><td>100.00</td></tr><tr><td>辛庄镇乡</td><td>一等</td><td>534.84</td><td>16.64</td></tr><tr><td></td><td>二等</td><td>1002.20</td><td>31.18</td></tr><tr><td></td><td>三等</td><td>1673.03</td><td>52.04</td></tr><tr><td></td><td>四等</td><td>4.58</td><td>0.14</td></tr></table> - 101 -		四等	252.12	11.27		五等	74.22	3.32	小计		2237.58	100.00	西苏镇	一等	1333.12	43.10		二等	88.05	2.85		三等	1580.00	51.08		四等	91.81	2.97	小计		3092.98	100.00	界河店乡	三等	609.92	59.53		四等	414.71	40.47	小计		1024.63	100.00	刘汉乡	二等	603.24	17.48		三等	1794.76	52.00		四等	366.21	10.61		五等	445.51	12.91		六等	240.84	6.98		七等	1.16	0.03	小计		3451.72	100.00	正西乡	二等	1317.58	30.36		三等	1028.75	23.71		四等	1165.83	26.87		五等	682.79	15.74		六等	144.19	3.32	小计		4339.14	100.00	曲陌乡	一等	795.44	25.71		二等	736.23	23.80		三等	1121.20	36.24		四等	440.71	14.25	小计		3093.57	100.00	辛庄镇乡	一等	534.84	16.64		二等	1002.20	31.18		三等	1673.03	52.04		四等	4.58	0.14	
	四等	252.12	11.27																																																																																																																																			
	五等	74.22	3.32																																																																																																																																			
小计		2237.58	100.00																																																																																																																																			
西苏镇	一等	1333.12	43.10																																																																																																																																			
	二等	88.05	2.85																																																																																																																																			
	三等	1580.00	51.08																																																																																																																																			
	四等	91.81	2.97																																																																																																																																			
小计		3092.98	100.00																																																																																																																																			
界河店乡	三等	609.92	59.53																																																																																																																																			
	四等	414.71	40.47																																																																																																																																			
小计		1024.63	100.00																																																																																																																																			
刘汉乡	二等	603.24	17.48																																																																																																																																			
	三等	1794.76	52.00																																																																																																																																			
	四等	366.21	10.61																																																																																																																																			
	五等	445.51	12.91																																																																																																																																			
	六等	240.84	6.98																																																																																																																																			
	七等	1.16	0.03																																																																																																																																			
小计		3451.72	100.00																																																																																																																																			
正西乡	二等	1317.58	30.36																																																																																																																																			
	三等	1028.75	23.71																																																																																																																																			
	四等	1165.83	26.87																																																																																																																																			
	五等	682.79	15.74																																																																																																																																			
	六等	144.19	3.32																																																																																																																																			
小计		4339.14	100.00																																																																																																																																			
曲陌乡	一等	795.44	25.71																																																																																																																																			
	二等	736.23	23.80																																																																																																																																			
	三等	1121.20	36.24																																																																																																																																			
	四等	440.71	14.25																																																																																																																																			
小计		3093.57	100.00																																																																																																																																			
辛庄镇乡	一等	534.84	16.64																																																																																																																																			
	二等	1002.20	31.18																																																																																																																																			
	三等	1673.03	52.04																																																																																																																																			
	四等	4.58	0.14																																																																																																																																			
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 106 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 106 页 <table><tr><td>小计</td><td></td><td>3214.65</td><td>100.00</td></tr><tr><td>小龙马乡</td><td>一等</td><td>1270.98</td><td>43.12</td></tr></table>	小计		3214.65	100.00	小龙马乡	一等	1270.98	43.12																																																																																																																													
小计		3214.65	100.00																																																																																																																																			
小龙马乡	一等	1270.98	43.12																																																																																																																																			

序号	截图	备注																																													
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 107 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 107 页 (2)不同质量等级特征 a 一等地耕地质量等级特征 永年区一等地面积共计 7863.02 公顷，主要分布在永年区的 13 个乡镇，其中在西苏镇分布面积占比最大为 1333.12 公顷，占该区分布面积的 16.95%；北大旺镇分布面积最小为 95.62 公顷，占该区分布面积的 1.22%。 表 6-10 永年区一等地分布情况 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th></tr><tr><td>大北旺镇</td><td>95.62</td><td>1.22</td></tr><tr><td>东阳庄镇</td><td>847.56</td><td>10.78</td></tr><tr><td>广府镇</td><td>388.22</td><td>4.94</td></tr><tr><td>讲武镇</td><td>409.04</td><td>5.20</td></tr><tr><td>临洺关镇</td><td>383.70</td><td>4.88</td></tr><tr><td>刘营镇</td><td>676.04</td><td>8.60</td></tr><tr><td>曲陌乡</td><td>795.44</td><td>10.12</td></tr><tr><td>西河庄乡</td><td>612.28</td><td>7.79</td></tr><tr><td>西苏镇</td><td>1333.12</td><td>16.95</td></tr><tr><td>西阳城乡</td><td>334.65</td><td>4.26</td></tr><tr><td>小龙马乡</td><td>1270.98</td><td>16.16</td></tr><tr><td>辛庄堡乡</td><td>534.84</td><td>6.80</td></tr><tr><td>张西堡镇</td><td>181.52</td><td>2.31</td></tr><tr><td>总计</td><td>7863.02</td><td>100.00</td></tr></table> 一等地土壤类型有潮土、风沙土、褐土。有效土层厚度均在 100 cm 及以上；质地构型 94.3%为上松下紧型；耕层厚度均≥20 cm；耕层质地为轻壤、中壤和粘土，以轻壤为主。有机质含量在 - 103 -	乡镇名称	面积（公顷）	比例（%）	大北旺镇	95.62	1.22	东阳庄镇	847.56	10.78	广府镇	388.22	4.94	讲武镇	409.04	5.20	临洺关镇	383.70	4.88	刘营镇	676.04	8.60	曲陌乡	795.44	10.12	西河庄乡	612.28	7.79	西苏镇	1333.12	16.95	西阳城乡	334.65	4.26	小龙马乡	1270.98	16.16	辛庄堡乡	534.84	6.80	张西堡镇	181.52	2.31	总计	7863.02	100.00	
乡镇名称	面积（公顷）	比例（%）																																													
大北旺镇	95.62	1.22																																													
东阳庄镇	847.56	10.78																																													
广府镇	388.22	4.94																																													
讲武镇	409.04	5.20																																													
临洺关镇	383.70	4.88																																													
刘营镇	676.04	8.60																																													
曲陌乡	795.44	10.12																																													
西河庄乡	612.28	7.79																																													
西苏镇	1333.12	16.95																																													
西阳城乡	334.65	4.26																																													
小龙马乡	1270.98	16.16																																													
辛庄堡乡	534.84	6.80																																													
张西堡镇	181.52	2.31																																													
总计	7863.02	100.00																																													

序号	截图	备注																																																			
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 110 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 110 页 永年区二等地共计 9831.28 公顷，主要分布在 15 个乡镇，其中在张西堡镇分布面积最大为 1768.74 公顷，占总面积的 17.99%；讲武镇分布面积最小为 142.20 公顷，仅占总面积的 1.45%。 表 6-12 永年区二等地分布情况 <table><tr><th>乡镇名称</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th></tr><tr><td>大北旺镇</td><td>457.39</td><td>4.65</td></tr><tr><td>东阳庄镇</td><td>167.66</td><td>1.71</td></tr><tr><td>广府镇</td><td>1364.36</td><td>13.88</td></tr><tr><td>讲武镇</td><td>142.20</td><td>1.45</td></tr><tr><td>临洛关镇</td><td>385.00</td><td>3.92</td></tr><tr><td>刘汉乡</td><td>603.24</td><td>6.14</td></tr><tr><td>刘营镇</td><td>371.65</td><td>3.78</td></tr><tr><td>曲陌乡</td><td>736.23</td><td>7.49</td></tr><tr><td>西河庄乡</td><td>667.47</td><td>6.79</td></tr><tr><td>西苏镇</td><td>88.05</td><td>0.90</td></tr><tr><td>西阳城乡</td><td>361.18</td><td>3.67</td></tr><tr><td>小龙马乡</td><td>398.33</td><td>4.05</td></tr><tr><td>辛庄堡乡</td><td>1002.20</td><td>10.19</td></tr><tr><td>张西堡镇</td><td>1768.74</td><td>17.99</td></tr><tr><td>正西乡</td><td>1317.58</td><td>13.40</td></tr><tr><td>总计</td><td>9831.28</td><td>100.00</td></tr></table> 二等地土壤类型有潮土、褐土、风沙土、沼泽土。有效土层厚度均在 100 cm 及以上为主；耕层厚均≥20 cm；质地构型以上松下紧型为主，占耕地面积的 63.52%；耕层质地主要为轻壤和砂壤，分别占耕地面积的 34.37%和 36.11%。永年区有机质含量在 7.11-32.03 g/kg，平均为 18.63 g/kg；有效磷含量在 8.05-71.14 mg/kg，平均为 20.64 mg/kg；速效钾含量在 78.80-326.48 mg/kg，平均为 183.38 - 106 -	乡镇名称	面积（公顷）	比例（%）	大北旺镇	457.39	4.65	东阳庄镇	167.66	1.71	广府镇	1364.36	13.88	讲武镇	142.20	1.45	临洛关镇	385.00	3.92	刘汉乡	603.24	6.14	刘营镇	371.65	3.78	曲陌乡	736.23	7.49	西河庄乡	667.47	6.79	西苏镇	88.05	0.90	西阳城乡	361.18	3.67	小龙马乡	398.33	4.05	辛庄堡乡	1002.20	10.19	张西堡镇	1768.74	17.99	正西乡	1317.58	13.40	总计	9831.28	100.00	
乡镇名称	面积（公顷）	比例（%）																																																			
大北旺镇	457.39	4.65																																																			
东阳庄镇	167.66	1.71																																																			
广府镇	1364.36	13.88																																																			
讲武镇	142.20	1.45																																																			
临洛关镇	385.00	3.92																																																			
刘汉乡	603.24	6.14																																																			
刘营镇	371.65	3.78																																																			
曲陌乡	736.23	7.49																																																			
西河庄乡	667.47	6.79																																																			
西苏镇	88.05	0.90																																																			
西阳城乡	361.18	3.67																																																			
小龙马乡	398.33	4.05																																																			
辛庄堡乡	1002.20	10.19																																																			
张西堡镇	1768.74	17.99																																																			
正西乡	1317.58	13.40																																																			
总计	9831.28	100.00																																																			
8	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 3 项。技术报告第 121 页对六等地连续给出两套土壤均值，例如有机质 12.61 与 13.12 g/kg、速效钾 96.28 与 70.24 mg/kg；第 131 页小结称各等级有机质 13.12—20.67、速效钾 70.24—191.54，不能涵盖第 123 页七等地 9.17、64.96。共用耕评报告亦保留部分六等地矛盾。																																																				

序号	截图	备注
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 121 页 乡镇有机质含量在 2.73-21.10 g/kg，平均为 12.61 g/kg；有效磷含量在 9.46-28.15 mg/kg，平均为 17.60 mg/kg；速效钾含量在 46.69-132.62 mg/kg，平均为 96.28 mg/kg；全氮含量在 0.54-1.21 g/kg，平均为 0.94 g/kg；全磷含量在 0.66-1.09 g/kg，平均为 0.95 g/kg；全钾含量在 17.94-23.23 g/kg，平均为 21.29 g/kg；土壤容重在 1.38-1.53 g/cm³，平均为 1.48 g/cm³，pH 在 7.46-8.22，平均为 7.96。 永年区六等地有机质含量平均为 13.12 g/kg；有效磷含量平均为 18.18 mg/kg；速效钾含量平均为 70.24 mg/kg；全氮含量平均为 0.80 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 131 页 6960.25 千克/公顷、6459.51 千克/公顷。 永年区有机质含量为 13.12-20.67 g/kg，速效钾含量为 70.24-191.54 mg/kg，有效磷含量为 16.36-20.42 mg/kg，其中有机质含量和速效钾含量随着耕地地力等级的提高呈增加的趋势。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 123 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 123 页 为主；耕层厚度均≥20 cm；质地构型为上松下紧型；耕层质地均为砂土。永年区七等地有机质含量平均为 9.17 g/kg；有效磷含量平均为 18.49 mg/kg；速效钾含量平均为 64.96 mg/kg；全氮含量平均为 0.76 g/kg；全磷含量平均为 1.02 g/kg；全钾含量平均为 21.98g/kg；	
9	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。盐分含量图、碱化度图与全氮含量图逐字节相同；“有效硫含量图”实际图名和统计仍是全氮；“砾石丰度图”实际图名和统计为容重。文件名所指指标与真实图面不对应。 截图 1：《土壤有效硫含量图.jpg》局部 邯郸市永年区土壤全氮含量分布图  截图 2：《砾石含量图.jpg》局部 邯郸市永年区土壤容重分布图 	

序号	截图	备注																		
	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。有效钼图左侧图例为 0.15—2.00、0.10—0.15、0.05—0.10 等；右侧统计表却列>3.0、0.20—0.30、0.15—0.20、0.10—0.15、≤0.10，表中 0.30 至 3.0 之间未覆盖。 截图 1：《土壤有效钼含量图.jpg》局部 有效钼（mg/kg） 2 2级（较高）0.15-2.00 3 3级（中）0.10-0.15 4 4级（较高）0.05-0.10 5 5级（低）≤0.05 截图 2：《土壤有效钼含量图.jpg》局部 <table><tr><th>有效钼含量级别</th><th>分级标准(mg/kg)</th><th>面积（hm²）</th></tr><tr><td>1级（高）</td><td>>3.0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2级（较高）</td><td>0.20-0.30</td><td>196.60</td></tr><tr><td>3级（中）</td><td>0.15-0.20</td><td>35834.96</td></tr><tr><td>4级（较低）</td><td>0.10-0.15</td><td>38857.30</td></tr><tr><td>5级（低）</td><td>≤0.10</td><td>1187.22</td></tr></table> <td></td>	有效钼含量级别	分级标准(mg/kg)	面积（hm²）	1级（高）	>3.0	0.00	2级（较高）	0.20-0.30	196.60	3级（中）	0.15-0.20	35834.96	4级（较低）	0.10-0.15	38857.30	5级（低）	≤0.10	1187.22	
有效钼含量级别	分级标准(mg/kg)	面积（hm²）																		
1级（高）	>3.0	0.00																		
2级（较高）	0.20-0.30	196.60																		
3级（中）	0.15-0.20	35834.96																		
4级（较低）	0.10-0.15	38857.30																		
5级（低）	≤0.10	1187.22																		
11	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。有效铁图左侧二至五级为 15—20、10—15、5—10、≤5；右侧统计表为 10—20、4.5—10、2.5—4.5、≤2.5。																			

序号	截图	备注																		
	截图 1: 《土壤有效铁含量图.jpg》局部 有效铁 (mg/kg) 1 1级 (高) >20.0 2 2级 (较高) 15.0-20.0 3 3级 (中) 10.0-15.0 4 4级 (较低) 5.0-10.0 5 5级 (低) ≤5.0 截图 1: 《土壤有效铁含量图.jpg》局部 <table><tr><th>有效铁含量级别</th><th>分级标准(mg/kg)</th><th>面积 (hm²)</th></tr><tr><td>1级 (高)</td><td>>20.0</td><td>6032.52</td></tr><tr><td>2级 (较高)</td><td>10.0-20.0</td><td>40628.74</td></tr><tr><td>3级 (中)</td><td>4.5-10.0</td><td>20680.23</td></tr><tr><td>4级 (较低)</td><td>2.5-4.5</td><td>5891.59</td></tr><tr><td>5级 (低)</td><td>≤2.5</td><td>2843.00</td></tr></table>	有效铁含量级别	分级标准(mg/kg)	面积 (hm²)	1级 (高)	>20.0	6032.52	2级 (较高)	10.0-20.0	40628.74	3级 (中)	4.5-10.0	20680.23	4级 (较低)	2.5-4.5	5891.59	5级 (低)	≤2.5	2843.00	
有效铁含量级别	分级标准(mg/kg)	面积 (hm²)																		
1级 (高)	>20.0	6032.52																		
2级 (较高)	10.0-20.0	40628.74																		
3级 (中)	4.5-10.0	20680.23																		
4级 (较低)	2.5-4.5	5891.59																		
5级 (低)	≤2.5	2843.00																		
12	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。有效铜图左侧分级为>1.8、1—1.8、0.5—1、0.2—0.5、≤0.2；右侧统计表为>2、1.5—2、1—1.5、0.5—1、≤0.5。四级文字还写为“较高”。																			

序号	截图	备注																		
	截图 1: 《土壤有效铜含量图.jpg》局部 有效铜 (mg/kg) 1 1级 (高) >1.80 2 2级 (较高) 1.00-1.80 3 3级 (中) 0.50-1.00 4 4级 (较低) 0.20-0.50 5 5级 (低) ≤0.20 截图 1: 《土壤有效铜含量图.jpg》局部 <table><tr><th>有效铜含量级别</th><th>分级标准 (mg/kg)</th><th>面积 (hm²)</th></tr><tr><td>1级 (高)</td><td>>2.0</td><td>0.12</td></tr><tr><td>2级 (较高)</td><td>1.5-2.00</td><td>143.78</td></tr><tr><td>3级 (中)</td><td>1.0-1.50</td><td>23605.95</td></tr><tr><td>4级 (较低)</td><td>0.5-1.00</td><td>26584.40</td></tr><tr><td>5级 (低)</td><td>≤0.50</td><td>25741.11</td></tr></table>	有效铜含量级别	分级标准 (mg/kg)	面积 (hm²)	1级 (高)	>2.0	0.12	2级 (较高)	1.5-2.00	143.78	3级 (中)	1.0-1.50	23605.95	4级 (较低)	0.5-1.00	26584.40	5级 (低)	≤0.50	25741.11	
有效铜含量级别	分级标准 (mg/kg)	面积 (hm²)																		
1级 (高)	>2.0	0.12																		
2级 (较高)	1.5-2.00	143.78																		
3级 (中)	1.0-1.50	23605.95																		
4级 (较低)	0.5-1.00	26584.40																		
5级 (低)	≤0.50	25741.11																		
13	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。有效锰图左侧三、四级为 10—15、5—10；右侧统计表相应两级为 5—15、1—5。																			

序号	截图	备注																		
	截图 1: 《土壤有效锰含量图.jpg》局部 有效锰 (mg/kg) 2 2级 (高) 15.0-30.0 3 3级 (中) 10.0-15.0 4 4级 (较低) 5.0-10.0 截图 2: 《土壤有效锰含量图.jpg》局部 <table><tr><th>有效锰含量级别</th><th>分级标准(mg/kg)</th><th>面积 (hm²)</th></tr><tr><td>1级 (高)</td><td>>30.0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2级 (较高)</td><td>15.0-30.0</td><td>30800.32</td></tr><tr><td>3级 (中)</td><td>5.0-15.0</td><td>45200.03</td></tr><tr><td>4级 (较低)</td><td>1.0-5.0</td><td>73.47</td></tr><tr><td>5级 (低)</td><td>≤1.0</td><td>0.00</td></tr></table>	有效锰含量级别	分级标准(mg/kg)	面积 (hm²)	1级 (高)	>30.0	0.00	2级 (较高)	15.0-30.0	30800.32	3级 (中)	5.0-15.0	45200.03	4级 (较低)	1.0-5.0	73.47	5级 (低)	≤1.0	0.00	
有效锰含量级别	分级标准(mg/kg)	面积 (hm²)																		
1级 (高)	>30.0	0.00																		
2级 (较高)	15.0-30.0	30800.32																		
3级 (中)	5.0-15.0	45200.03																		
4级 (较低)	1.0-5.0	73.47																		
5级 (低)	≤1.0	0.00																		
14	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。有机质图右侧三级写 15—20.2 g/kg，与左侧图例 15—20.0 及二级 20—25 不一致，20 至 20.2 区间重叠。																			

序号	截图	备注																		
	截图 1: 《土壤有机质含量图.jpg》局部 有机质 (g/kg) 1 1级 (高) >25 2 2级 (较高) 20.0-25.0 3 3级 (中) 15.0-20.0 4 4级 (较低) 10.0-15.0 5 5级 (低) ≤10.0 截图 1: 《土壤有机质含量图.jpg》局部 <table><tr><th>有机质分级标准</th><th>分级标准/ (g/kg)</th><th>面积/hm²</th></tr><tr><td>1级 (高)</td><td>>25.0</td><td>1084.47</td></tr><tr><td>2级 (较高)</td><td>20.0-25.0</td><td>18635.47</td></tr><tr><td>3级 (中)</td><td>15.0-20.2</td><td>42632.40</td></tr><tr><td>4级 (较低)</td><td>10.0-15.0</td><td>13545.27</td></tr><tr><td>5级 (低)</td><td>≤10.0</td><td>176.28</td></tr></table>	有机质分级标准	分级标准/ (g/kg)	面积/hm²	1级 (高)	>25.0	1084.47	2级 (较高)	20.0-25.0	18635.47	3级 (中)	15.0-20.2	42632.40	4级 (较低)	10.0-15.0	13545.27	5级 (低)	≤10.0	176.28	
有机质分级标准	分级标准/ (g/kg)	面积/hm²																		
1级 (高)	>25.0	1084.47																		
2级 (较高)	20.0-25.0	18635.47																		
3级 (中)	15.0-20.2	42632.40																		
4级 (较低)	10.0-15.0	13545.27																		
5级 (低)	≤10.0	176.28																		
15	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。砂粒图左侧四、五级为 40—45%、45—75%；右侧统计表为 40—55%、55—75%。																			

序号	截图	备注																								
	截图 1: 《砂粒含量图.jpg》局部 土壤砂质地（%） 2 30-35 3 35-40 4 40-45 5 45-75 6 75-85 7 85-100 截图 1: 《砂粒含量图.jpg》局部 <table><tr><th>土壤砂质地含量级别</th><th>土粒含量/（%）</th><th>面积/hm²</th></tr><tr><td>1</td><td>0~30</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>30~35</td><td>303. 4</td></tr><tr><td>3</td><td>35~40</td><td>2384. 39</td></tr><tr><td>4</td><td>40~55</td><td>11633. 44</td></tr><tr><td>5</td><td>55~75</td><td>54651. 36</td></tr><tr><td>6</td><td>75~85</td><td>6728. 6</td></tr><tr><td>7</td><td>85~100</td><td>373. 68</td></tr></table>	土壤砂质地含量级别	土粒含量/（%）	面积/hm²	1	0~30	0	2	30~35	303. 4	3	35~40	2384. 39	4	40~55	11633. 44	5	55~75	54651. 36	6	75~85	6728. 6	7	85~100	373. 68	
土壤砂质地含量级别	土粒含量/（%）	面积/hm²																								
1	0~30	0																								
2	30~35	303. 4																								
3	35~40	2384. 39																								
4	40~55	11633. 44																								
5	55~75	54651. 36																								
6	75~85	6728. 6																								
7	85~100	373. 68																								
16	对应四、验证与统计一致性第 3 项；五、图件与报告表达第 5 项。共用“土壤类型或属性颜色配置表.xlsx”第 15—17 行 pH 色值顺序与成图深浅对应相反；第 39 行砂粒值区间(30,40]与该行图例 35—40 及上一行(30,35]矛盾；第 53 行耕层																									

序号	截图	备注																																																															
	厚度配置为五级低≤5 cm，实际图面为 18—20 cm 单类。 截图 1：《土壤类型或属性颜色配置表.xlsx》，PDF 第 1 页；Sheet1!A15:H17，原工作表打印区域 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th></tr><tr><td>15</td><td>14 土壤酸碱度</td><td>pH</td><td></td><td></td><td>1级（高）6.5-7.5</td><td></td><td>[6.5,7.5]</td><td>#FFC000</td></tr><tr><td>16</td><td>15 土壤酸碱度</td><td>pH</td><td></td><td></td><td>2级（较高）7.5-8.0</td><td></td><td>(7.5,8.0]</td><td>#C0FFC0</td></tr><tr><td>17</td><td>16 土壤酸碱度</td><td>pH</td><td></td><td></td><td>3级（中）8.0-8.5</td><td></td><td>(8.0,8.5]</td><td>#F0A0A0</td></tr></table> 截图 2：《土壤类型或属性颜色配置表.xlsx》，PDF 第 1 页；Sheet1!A38:H39，原工作表打印区域 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th></tr><tr><td>38</td><td>37 砂粒含量</td><td>SL</td><td>%</td><td></td><td>30-35</td><td></td><td>(30,35]</td><td>#B4F0DB</td></tr><tr><td>39</td><td>38 砂粒含量</td><td>SL</td><td>%</td><td></td><td>35-40</td><td></td><td>(30,40]</td><td>#99F8CA</td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	15	14 土壤酸碱度	pH			1级（高）6.5-7.5		[6.5,7.5]	#FFC000	16	15 土壤酸碱度	pH			2级（较高）7.5-8.0		(7.5,8.0]	#C0FFC0	17	16 土壤酸碱度	pH			3级（中）8.0-8.5		(8.0,8.5]	#F0A0A0		A	B	C	D	E	F	G	H	38	37 砂粒含量	SL	%		30-35		(30,35]	#B4F0DB	39	38 砂粒含量	SL	%		35-40		(30,40]	#99F8CA	
	A	B	C	D	E	F	G	H																																																									
15	14 土壤酸碱度	pH			1级（高）6.5-7.5		[6.5,7.5]	#FFC000																																																									
16	15 土壤酸碱度	pH			2级（较高）7.5-8.0		(7.5,8.0]	#C0FFC0																																																									
17	16 土壤酸碱度	pH			3级（中）8.0-8.5		(8.0,8.5]	#F0A0A0																																																									
	A	B	C	D	E	F	G	H																																																									
38	37 砂粒含量	SL	%		30-35		(30,35]	#B4F0DB																																																									
39	38 砂粒含量	SL	%		35-40		(30,40]	#99F8CA																																																									
17	对应审查第 4、5 项。有效磷成果栅格 YXP.tif 为 389 列×250 行，像元大小为 124.189405 米×124.189405 米，未达到《属性专题图规范》第 7.2.1（1）及表 1 规定的 1：5 万成果 30 米分辨率。原始位置：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130408 永年区\成果数据\土壤属性专题数据集\YXP.tif；已读取全部 97250 个像元，其中 49363 个有效像元。																																																																
18	对应审查第 4 项。数据库：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130408 永年区\第三次全国土壤普查成果库.gdb。图层“TTCP”，坐标系 EPSG:4490，共 17817 个要素；其中 38 个要素存在环自相交。对应 FID：753、1110、4148、4529、4687、4911、5198、7500、9064、9097、9370、9387、9517、9563、9677、9835、10346、10960、10985、11457、11714、12245、12375、12427、12499、12619、14243、14271、14663、15235、15892、15948、15999、16484、16625、16800、17527、17749。具体位置：FID 753, Ring Self-intersection[114.783083688 36.7769019470001]；FID 1110, Ring Self-intersection[114.610517902 36.7540724470001]；FID 4148, Ring Self-intersection[114.831299901 36.772725875]；FID 4529, Ring Self-intersection[114.80239524 36.7413189160001]；FID 4687, Ring Self-intersection[114.785696909 36.740939623]。	审查第 4 项：成果库“TTCP”图层有 38 个环自相交无效几何。																																																															

五、图件与报告表达

审查标准	审查结果
1. 现状图分布区用蓝色 RGB（0，0，255）；适宜性图优势、适宜、不适宜区分别用 RGB（63，139，0）、（255，140，0）、（210，190，140）。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（3）（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系统、行政界线、主要居民点、明显地物、编制信息和邻区信息完整清楚。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（2）（PDF 第 8 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 报告按附录 1 覆盖背景、适宜环境、评价与分区、产业布局及发展建议；文字、图表和引用准确，格式规范。 来源：《土特产品规范》附录 1：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 计量单位标注清楚、换算正确，统计口径明确；页内图表清晰，无错位、溢出和失效引用。 来源：《土特产品规范》第 7.3 节及附录 1：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 图名、指标与实际图面对应，图例计量单位、分级代码、色块、含量范围和测试方法完整；编图人员信息齐全。 来源：《属性专题图规范》，第 7.2.1（2）、第 8.1、第 8.2.2 节（PDF 第 12—13 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

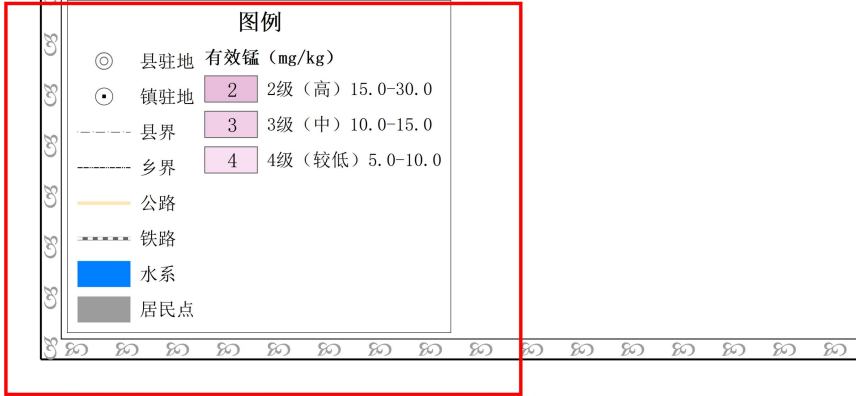
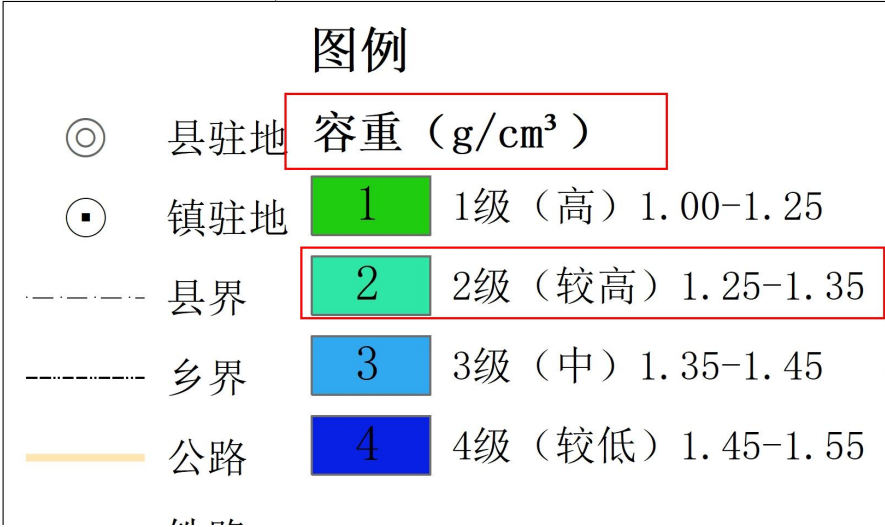
序号	截图	备注
1	对应审查第 3、4 项。技术报告 PDF 第 5、68、88 页将有效磷 17.91 的单位写为 g/kg，第 70 页表 4-9 对应值的单位为 mg/kg，前后单位不一致。 《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 5 页。	

序号	截图	备注								
	的>30g/kg 水平差距仍很大，且不同土类、不同乡镇间差异较大。全区有效磷含量平均值为 17.91 g/kg，处于较低水平，为满足作物需磷 - 1 - 《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 68 页。 a. 不同亚类有效磷含量 永年区土壤有效磷平均含量为 17.91 g/kg，各土壤亚类土壤有效磷含量为 11.57-36.72 mg/kg，其中褐土性土有效磷含量最低，盐化 《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 88 页。 g/kg，仍处于中等水平，距高肥力土壤的>30g/kg 水平差距仍很大，且不同土类、不同乡镇间差异较大。全区有效磷含量平均值为 17.91 g/kg，处于较低水平，为满足作物需磷量，需要增施磷肥。40 年间速效钾含量降低 21.95 mg/kg (12.19%)，全氮含量降低 4.22 g/kg 《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 70 页。 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>有效磷含量(mg/kg)</td><td>17.91</td><td>5.7</td><td>+12.21 (214.17%)</td></tr></table>		土壤三普	土壤二普	变化量	有效磷含量(mg/kg)	17.91	5.7	+12.21 (214.17%)	
	土壤三普	土壤二普	变化量							
有效磷含量(mg/kg)	17.91	5.7	+12.21 (214.17%)							
2	对应审查第 3 项。技术报告第 155 页称宜园地中现状耕地“占总园面积 765.54%”，比例超过 100%。 截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 155 页 地、林地、草地和其他用地，其中错配为耕地的占比最高，占总园面积的 765.54%。									
3	对应审查第 3 项。技术报告第 71 页及共用属性报告第 48 页称速效钾最高为广府镇；原乡镇柱状图中广府镇为 218.07 mg/kg，曲陌乡为 218.64 mg/kg，数值不支持该排序。技术报告第 77 页有效锰正文最高 10.94 mg/kg，图 4-30 其他园地标 10.91 mg/kg；共用属性报告第 53 页亦有对应内容。									

序号	截图	备注																												
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 71 页；第三次全国土壤普查技术报告，PDF 第 71 页 型沼泽土速效钾含量最高。不同亚类土壤速效钾含量主要受到成土母质和耕作、施肥等农艺措施的影响。  <table><caption>图 4-22 永年区不同亚类速效钾含量</caption><tr><th>土壤亚类</th><th>速效钾含量 (mg/kg)</th></tr><tr><td>草甸风沙土</td><td>90.57</td></tr><tr><td>草甸沼泽土</td><td>253.20</td></tr><tr><td>典型沼泽土</td><td>266.17</td></tr><tr><td>潮褐土</td><td>160.39</td></tr><tr><td>石灰性褐土</td><td>141.19</td></tr><tr><td>褐土性土</td><td>141.74</td></tr><tr><td>冲积土</td><td>133.42</td></tr><tr><td>暗潮土</td><td>201.82</td></tr><tr><td>盐化潮土</td><td>204.14</td></tr><tr><td>典型潮土</td><td>188.43</td></tr><tr><td>湿潮土</td><td>214.66</td></tr><tr><td>酸性暗棕壤</td><td>127.42</td></tr><tr><td>中性暗棕壤</td><td>116.39</td></tr></table> 图 4-22 永年区不同亚类速效钾含量 b. 不同乡镇速效钾含量 永年区各乡镇土壤速效钾含量为 91.90-218.64 mg/kg，其中正西乡速效钾含量最低，广府镇速效钾含量最高，各乡镇间差异较为明显。土壤速效钾含量大于 130 mg/kg 时，主要农作物的钾素需求基本能够得到满足，因此大北旺镇、东阳庄镇、广府镇、讲武镇、界河店乡、临洺关镇、刘营镇、曲陌乡、西河庄乡、西苏镇、西阳城乡、小龙马乡、辛庄堡乡、张西堡镇的土壤速效钾含量基本能够满足作物高产需求，而低于 130 mg/kg 的刘汉乡、永合会镇、正西乡等乡镇的土壤速效钾肥力仍需继续培肥。 - 67 -	土壤亚类	速效钾含量 (mg/kg)	草甸风沙土	90.57	草甸沼泽土	253.20	典型沼泽土	266.17	潮褐土	160.39	石灰性褐土	141.19	褐土性土	141.74	冲积土	133.42	暗潮土	201.82	盐化潮土	204.14	典型潮土	188.43	湿潮土	214.66	酸性暗棕壤	127.42	中性暗棕壤	116.39	
土壤亚类	速效钾含量 (mg/kg)																													
草甸风沙土	90.57																													
草甸沼泽土	253.20																													
典型沼泽土	266.17																													
潮褐土	160.39																													
石灰性褐土	141.19																													
褐土性土	141.74																													
冲积土	133.42																													
暗潮土	201.82																													
盐化潮土	204.14																													
典型潮土	188.43																													
湿潮土	214.66																													
酸性暗棕壤	127.42																													
中性暗棕壤	116.39																													
4	对应审查第 3 项。共用属性报告第 67 页称速效钾较二普“已有了明显的提高”，与该报告第 63 页表 5-4 从 180.0 降为 158.05 mg/kg 相反；技术报告第 91 页关于有效锌“明显提高”的叙述也与其第 83 页下降 0.83 mg/kg 的表格相反。 截图 1：《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》，PDF 第 67 页 从目前本区土壤基础肥力情况来看，土壤有机质、有效磷、速效钾含量等与第二次土壤普查相比已有了明显的提高，土壤基础肥力已经能																													

序号	截图	备注																
	截图 2: 《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》, PDF 第 63 页 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>速效钾含量(mg/kg)</td><td>158.05</td><td>180.0</td><td>-21.95 (-12.19%)</td></tr></table> 截图 1: 《第三次全国土壤普查土壤属性图制图及分析报告.doc》, PDF 第 67 页 持续提高土壤肥力水平是永年区耕地土壤持续健康利用的保障。 从目前本区土壤基础肥力情况来看,土壤有机质、有效磷、速效钾含量等与第二次土壤普查相比已有了明显的提高,土壤基础肥力已经能 截图 2: 《第三次全国土壤普查技术报告.doc》, PDF 第 91 页 从三普土壤微量元素养分数据与二普数据的对比分析发现,永年区土壤有效铁、有效锰和有效锌含量与二普相比都有了明显的提高,但有效铜含量仍处于中等水平,土壤有效铜含量与二普相比出现了下降,同时微量元素硼、钼等元素含量都处于中等偏下水平, 截图 1: 《第三次全国土壤普查技术报告.doc》, PDF 第 83 页 经过土壤二普到三普 40 年的变化,永年区有效锌含量降低 0.83 mg/kg (29.71%)。永年区土壤有效锌含量相较二普下降,有效锌含量低于 2 mg/kg (有效锌临界值)的乡镇处于缺锌的状态,应根据实际情况适当补充锌肥,逐渐提高土壤锌肥力。 表 4-14 永年区土壤二普-土壤三普有效锌变化 <table><tr><th></th><th>土壤三普</th><th>土壤二普</th><th>变化量</th></tr><tr><td>有效锌含量(mg/kg)</td><td>1.97</td><td>2.8</td><td>-0.83 (-29.71%)</td></tr></table>		土壤三普	土壤二普	变化量	速效钾含量(mg/kg)	158.05	180.0	-21.95 (-12.19%)		土壤三普	土壤二普	变化量	有效锌含量(mg/kg)	1.97	2.8	-0.83 (-29.71%)	
	土壤三普	土壤二普	变化量															
速效钾含量(mg/kg)	158.05	180.0	-21.95 (-12.19%)															
	土壤三普	土壤二普	变化量															
有效锌含量(mg/kg)	1.97	2.8	-0.83 (-29.71%)															
5	对应审查第 4 项。容重图右侧分级统计表把单位写为 cm,左侧图例为 g/cm³。																	

序号	截图	备注																		
	截图 1: 《土壤容重图.jpg》局部; 原图左侧容重图例 图例 ◎ 县驻地 ● 镇驻地 --- 县界 ----- 乡界 —— 公路 容重 (g/cm³) 1 1级 (高) 1.00-1.25 2 2级 (较高) 1.25-1.35 3 3级 (中) 1.35-1.45 4 4级 (较低) 1.45-1.55 截图 2: 《土壤容重图.jpg》局部; 原图右侧统计表单位及第二级区间 <table><tr><th>土壤容重分级标准</th><th>分级标准/ (cm)</th><th>面积/hm²</th></tr><tr><td>1级 (高)</td><td>1.00-1.25</td><td>84.54</td></tr><tr><td>2级 (较高)</td><td>1.25-1.35/≤1.0</td><td>25351.08</td></tr><tr><td>3级 (中)</td><td>1.35-1.45</td><td>43166.74</td></tr><tr><td>4级 (较低)</td><td>1.45-1.55</td><td>7471.65</td></tr><tr><td>5级 (低)</td><td>>1.55</td><td>0.00</td></tr></table>	土壤容重分级标准	分级标准/ (cm)	面积/hm²	1级 (高)	1.00-1.25	84.54	2级 (较高)	1.25-1.35/≤1.0	25351.08	3级 (中)	1.35-1.45	43166.74	4级 (较低)	1.45-1.55	7471.65	5级 (低)	>1.55	0.00	
土壤容重分级标准	分级标准/ (cm)	面积/hm²																		
1级 (高)	1.00-1.25	84.54																		
2级 (较高)	1.25-1.35/≤1.0	25351.08																		
3级 (中)	1.35-1.45	43166.74																		
4级 (较低)	1.45-1.55	7471.65																		
5级 (低)	>1.55	0.00																		

序号	截图	备注
6	对应审查第 5 项。所核土壤属性分级图的专题图例未列测试分析方法。 《土壤有效锰含量图.jpg》：专题图例和图外注记。  编制单位：永年区第三次全国土壤普查办公室 土壤调查时间：二零二二年七月-八月 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影3° 分带	
7	对应审查第 5 项。右侧第二级还写“1.25—1.35/≤1.0”。 截图 1：《土壤容重图.jpg》局部；原图左侧容重图例 	

序号	截图	备注																		
	截图 2：《土壤容重图.jpg》局部；原图右侧统计表单位及第二级区间 <table><tr><th>土壤容重分级标准</th><th>分级标准/（cm）</th><th>面积/hm²</th></tr><tr><td>1级（高）</td><td>1.00-1.25</td><td>84.54</td></tr><tr><td>2级（较高）</td><td>1.25-1.35/≤1..0</td><td>25351.08</td></tr><tr><td>3级（中）</td><td>1.35-1.45</td><td>43166.74</td></tr><tr><td>4级（较低）</td><td>1.45-1.55</td><td>7471.65</td></tr><tr><td>5级（低）</td><td>>1.55</td><td>0.00</td></tr></table>	土壤容重分级标准	分级标准/（cm）	面积/hm²	1级（高）	1.00-1.25	84.54	2级（较高）	1.25-1.35/≤1..0	25351.08	3级（中）	1.35-1.45	43166.74	4级（较低）	1.45-1.55	7471.65	5级（低）	>1.55	0.00	
土壤容重分级标准	分级标准/（cm）	面积/hm²																		
1级（高）	1.00-1.25	84.54																		
2级（较高）	1.25-1.35/≤1..0	25351.08																		
3级（中）	1.35-1.45	43166.74																		
4级（较低）	1.45-1.55	7471.65																		
5级（低）	>1.55	0.00																		

六、产业布局与发展建议

审查标准	审查结果
1. 比较现状分布、面积与评价结果，提出分区保护、发展和农业结构调整建议。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 4.1 节（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 结合本产品跨县或省域评价结果、市场容量和需求，分析潜在发展空间及其分布。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 4.1 节（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 根据本地实际围绕品质保育、土壤培育、栽培种质、基础设施、技术推广、品牌和产业链提出发展建议，且得到前述分析支持。 来源：《土特产品规范》附录 1 第 4.2 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“布局建议”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1、3 项。第八章“土特产品产区评价与布局”提出三个现有产区适合种植大蒜及增加有机质的建议，但未形成大蒜优势区、适宜区和不适宜区的评价分区，因而未依据这些评价分区提出对应的保护、发展和农业结构调整建议。	

序号	截图	备注
	截图 1：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 162 页。 三、土特产品产区评价与布局 永年大蒜主要分布在永年区南部的特色农产品产区—广府镇、小龙马乡和张西堡镇，三个乡镇均为高度宜耕土壤，且全氮、有效磷和速效钾含量较高，水资源充足，适合种植大蒜等农产品。但是张西堡镇有机质含量较低，不利于大蒜生长发育，因此可以通过深松土壤、增施有机肥等方式来提高有机质含量。 截图 2：《第三次全国土壤普查技术报告.doc》，PDF 第 163 页。 四、小结 永年区是闻名遐迩的河北大蒜之乡，大蒜种植历史悠久、产量高、品种好、质量优，主要分布在广府镇、小龙马乡、张西堡镇。永年大蒜产区集中在交接洼地及其周边地区，该区域全氮、有效磷和速效钾含量较高，适宜于大蒜对养分的需求特点，有着良好的水土资源，再配合选种、施肥、铺膜等科学的栽培管理技术，以及成熟的贮存技术，永年大蒜产业是全区蔬菜产业中拳头产品，成为了该区农业增效农民增收的支柱产业之一。	
2	对应审查第 2 项。技术报告未提供大蒜跨县或省域评价结果、市场容量和需求分析，也未说明潜在发展空间及其分布。	